LAB_04

Zadanie 1

Przepisz poniższy kod do Notatnika. Zwróć uwagę na dwa sposoby deklaracji i inicjalizacji zmiennych. Skompiluj i uruchom kod.

```
public class TaskOne {
  public static void main(String[] args) {
     int twoRows; //declaration
     twoRows = 2; //initialization

     int oneRow = 1; //declaration with initialization

     System.out.println(twoRows);
     System.out.println(oneRow);
  }
}
```

Zadanie 2

Napisz program, który zadeklaruje i zainicjalizuje zmienną każdego z poniższych typów i wyświetli ją na konsoli:

- byte,
- short,
- int.

Zadanie 3

Napisz program, który zadeklaruje i zainicjalizuje zmienną typu long. Spróbuj zainicjalizować ją poniższymi literałami, kompilując i uruchamiając program po każdej zmianie:

- 4
- 4l
- 4L

Które z nich zadziałały?

Zadanie 4

Napisz program, który zadeklaruje i zainicjalizuje zmienną typu char. Spróbuj zainicjalizować ją poniższymi literałami, kompilując i uruchamiając program po każdej zmianie:

• 'A'
• '@'
• 'AA'
• 97
• A

Które z nich zadziałały?

Zadanie 5

Napisz program, który zadeklaruje i zainicjalizuje zmienną typu double. Spróbuj zainicjalizować ją poniższymi literałami, kompilując i uruchamiając program po każdej zmianie:

• 4.0
• 4.0d
• .5
• 4d
• 4
• 4.14D

Które z nich zadziałały?

Zadanie 6

Napisz program, który zadeklaruje i zainicjalizuje zmienną typu float. Spróbuj zainicjalizować ją poniższymi literałami, kompilując i uruchamiając program po każdej zmianie:

• 4.14f
• 4.14F
• 4.14
• 4.0
• 4

Które z nich zadziałały?

Zadanie 7

Napisz program, który zadeklaruje i zainicjalizuje zmienną typu boolean. Spróbuj zainicjalizować ją poniższymi literałami, kompilując i uruchamiając program po każdej zmianie:

• true
• false

• 1
• 0
• -1

Które z nich zadziałały?

Zadanie 8

Zadeklaruj i zainicjuj dowolnymi znakami dwie zmienne typu char o nazwach:

• charValue,
• charvalue.

Zanim skompilujesz program, zastanów się, czy się skompiluje. Przypuszczenia zapisz w komentarzu i sprawdź, czy były poprawne.

Zadanie 9

Przekształć numer studenta traktowany jako liczba heksadecymalna na zapis binarny. Zastosuj literał binarny z podkreślnikiem, aby zaznaczyć grupy odpowiadające cyfrom hex.

Zadanie 10

Poniższy kod pokazuje dwa sposoby wykonywania operacji na wartościach: przekazując je bezpośrednio lub używając zmiennych. Skompiluj i uruchom kod.

```
public class Tasks {
  public static void main(String[] args) {
     int var1 = 3;
     int var2 = 12;

     System.out.println(3 + 12);
     System.out.println(var1 + var2);
  }
}
```

Następnie w ten sam sposób wykonaj operacje mnożenia (*), dzielenia (/), odejmowania (-) i modulo (%).

Zadanie 11

Przepisz poniższy kod do Notatnika. Kod przedstawia użycie złożonego operatora przypisania. Skompiluj i uruchom kod.

```
public class Tasks {
  public static void main(String[] args) {
```

```
        int var3 = 4;
        System.out.println(var3);
        var3 += 3;
        System.out.println(var3);
    }
}
```

Na podstawie tego przykładu użyj w swoim kodzie operatorów przypisania z mnożeniem (*=), dzieleniem (/=), odejmowaniem (-=) i modulo (%=).

Zadanie 12

Jaki będzie wynik poniższego kodu?

```
int var4 = 2;
var4 *= 2 + 5;
System.out.println(var4);
```

Przepisz kod do swojego programu, skompiluj go i uruchom. Czy wynik był taki, jakiego się spodziewałaś/eś?

Zadanie 13

Utwórz program sprawdzający zachowanie operacji matematycznych (+, -, *, /, %) dla par literałów typu: liczby całkowite, liczby rzeczywiste, znaki. Operacje niepoprawne należy zakomentować.

Zadanie 14

Napisz program obliczający wartość wyrażenia: 1 + 2*3 + 4/5 - 6 + 78/9 - 10/11 i wypisujący wynik w formie: 1+2*3+4/5-6+78/9-10/11 = x

Zadanie 15

Wydrukuj i wyjaśnij wyniki dla: 'a'+2, 'a'+'2', (char)('a'+2), "ppj"+'a'+'2', "ppj"+'a'+'\t'+'2', 'a'+'2'+"ppj".

Zadanie 16

Wyjaśnij działanie kodu: double x=1, d=1e-16, y=x+d; oraz wynik porównań d>0, x<y, x==y, x>y.

Zadanie 17

Przeanalizuj działanie kodu: int x = 5; System.out.println((x = 4) * x); Zapisz przewidywany wynik, uruchom program i porównaj.

Zadanie 18

Przeanalizuj kod: int a=10,b=5,c=1,res; res=a-++c-++b; Wypisz przewidywany wynik, a następnie uruchom kod by zweryfikować poprawność.

Zadanie 19

Zdefiniuj dwie zmienne typu int: a i b. Następnie wyświetl wartości wyrażeń:

- a < b
- a > b
- a <= b
- a >= b
- a == b
- a != b

Jakiego typu są te wyrażenia?

Zadanie 20

Dla zmiennej int i = 1 kilkukrotnie użyj operatora przesunięcia w lewo (<<), obserwując, jak zmienia się jej wartość. Dlaczego tak się dzieje?

Zadanie 21

Oblicz na kartce wyniki następujących operacji:

- 7 & 2
- 30 | 10
- 7 ^ 2
- 11 & 8
- 26 >> 2
- 36 << 3
- 39 & 13
- 12 | 18
- 40 >> 4
- 27 ^ 16

Następnie napisz program, który wypisze wyniki powyższych operacji, i sprawdź swoje obliczenia.

Zadanie 22

Stwórz program, w którym dla wartości 4 dobierzesz drugą liczbę tak, aby wynikiem operacji bitowej OR (|) na tych liczbach była wartość:

- 5

• 6
• 7
• 12
• 4
• 13

Wskazówka: wypisz wartość 4 oraz wartość docelową w systemie binarnym i porównaj, na których pozycjach bity się różnią. Dla ułatwienia możesz użyć literału binarnego.

Zadanie 23

Stwórz program, w którym dla wartości 5 dobierzesz drugą liczbę tak, aby wynikiem operacji bitowej AND (&) na tych liczbach była wartość:

• 1
• 4
• 5
• 0

Wskazówka: wypisz wartość 5 oraz wartość docelową w systemie binarnym i porównaj, na których pozycjach bity się różnią. Dla ułatwienia możesz użyć literału binarnego.

Zadanie 24

Używając wyłącznie operatorów bitowych (AND, OR, przesunięcia, XOR), utwórz program, który rozdzieli pierwsze 3 bajty (1 bajt = 8 bitów) wartości całkowitej na trzy oddzielne liczby i zapisze je w zmiennych typu byte.

Na przykład wartość 14_951_879 powinna zostać rozdzielona na -57, 37, -28.

Zadanie 25

Kolory w systemie 24-bitowym są reprezentowane jako liczba złożona z trzech 8-bitowych składowych: R (czerwony), G (zielony) i B (niebieski). Wartość koloru wyraża wzór: $R \cdot 256^2 + G \cdot 256 + B$.

Wykorzystaj operacje bitowe i przesunięcia bitowe, aby utworzyć i zapisać w zmiennej wartość reprezentującą kolor różowy o składowych:

• R: 255
• G: 192
• B: 203

Następnie za pomocą operacji bitowych rozkoduj składowe RGB koloru akwamarynowego reprezentowanego wartością 8 388 564. Sprawdź, czy otrzymałaś/eś:

• R: 127
• G: 255
• B: 212

Zadanie 26

Napisz program, który wyświetli pełną sekwencję 5-bitowego kodu Greya wraz z odpowiadającą wartością dziesiętną. Np. dla 2-bitowego: 0-00, 1-01, 3-11, 2-10.

Zadanie 27

W programie umieść kod pobierający liczbę z klawiatury do zmiennej studentId, a następnie wypisz komunikat: Hello sXXXX gdzie XXXX to wprowadzona liczba.

Kod:

```
java.util.Scanner in = new java.util.Scanner(System.in);
int studentId = in.nextInt();
```

Zadanie 28

Przeczytaj uważnie poniższy kod przedstawiający użycie instrukcji if. Przepisz go i uruchom, a następnie zmieniaj wartości zmiennych tak, aby program wyświetlał inne komunikaty.

```
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
     boolean isWindy = true;
     boolean isRainy = true;

     if (isWindy && isRainy) {
        System.out.println("The weather is awful today!");
     } else if (isWindy || isRainy) {
        System.out.println("It could have been worse...");
     } else {
        System.out.println("The weather is ok today.");
     }
  }
}
```

Czy w powyższym kodzie możliwe jest wyświetlenie komunikatu „It could have been worse...”, jeśli obie zmienne mają wartość true?

Zadanie 29

Napisz program, który sprawdzi, czy wartość zmiennej typu int jest podzielna przez 3, i wypisze użytkownikowi informację o wyniku.

Zadanie 30

W pewnym kraju osoby poniżej 18. roku życia są uznawane za niepełnoletnie. Osoby w wieku od 18 do 40 lat to młodzi dorośli, powyżej 40, ale poniżej 60 lat – dorośli, a osoby w wieku 60 lat i więcej – osoby starsze.

Napisz program, w którym:

• zadeklarujesz zmienną typu int reprezentującą wiek osoby,
• sprawdzisz i wypiszesz, do której grupy wiekowej należy ta osoba.

Zadanie 31

Napisz program, który sprawdzi, czy znak przechowywany w zmiennej typu char jest wielką czy małą literą.

Zadanie 32

Określ wynik działania programu zawierającego zmienne double oraz instrukcje if sprawdzające znak wartości a.

Zadanie 33

Przeanalizuj kod z zagnieżdżonym if bez nawiasów, zapisz przewidywany rezultat, a następnie uruchom i porównaj różnice.

Kod:

```
double a = 7.5;
double x ;
if ( a >= 0 ) x = 1.701 ;
if ( a < 0 ) x = 2D ∗ 3.14f ;
System.out.println(x);
```

Zadanie 34

Uprość kod wyznaczający wartość zmiennej nobelPrizeCandidate oraz zapisz go przy użyciu pojedynczego przypisania.

Kod:

```
int zmInt = 4 ;
double zmDouble = −1.0;
if ( zmInt > 0 )
if ( zmDouble > 0 )
System.out.println(" Here I am!");
else
```

System.out.println("No , I am here !");
System.out.println("No , actually , I am here !");

Zadanie 35

Zdefiniuj trzy zmienne typu int, a następnie użyj operatora ternarnego, aby wypisać czy wszystkie są takie same czy nie.

Kod:

```
if (doesSignificantWork){
if(makesBreakthrough)
nobelPrizeCandidate = true;
else
nobelPrizeCandidate = false ;
}
else if (!doesSignificantWork)
nobelPrizeCandidate = false ;
```

Zadanie 36

Uprość wyrażenie logiczne: (! (a b)) do możliwie najprostszej formy.

Zadanie 37

Zainicjuj zmienną rzeczywistą i sprawdź czy należy do przedziałów A=[0,∞), B=(-∞,1], C=[0,1], przy zachowaniu jednoznaczności klasyfikacji.

Zadanie 38

Sprawdź, czy wartość wrt (int) należy do przecięcia zbiorów A, B i C zdefiniowanych w treści zadania.

- A = (−15, −10] ∪ (−5, 0) ∪ (5, 10)
- B = (−∞, −13] ∪ (−8, −3]
- C = [−4, ∞)

Zadanie 39

Pobierz od użytkownika rok i wypisz, czy jest przestępny, bazując na regułach podzielności 4, 100 oraz 400.

Zadanie 40

Napisz program, który odczytuje trzy liczby całkowite (np. a, b i c), a następnie drukuje te trzy liczby za pomocą System.out.println(a + ""+ b + ""+ c); i przedstawia wartości w tych zmiennych tak, że a

zawiera najmniejszą z trzech liczb, b - środkową, a c - największą. Ponownie wydrukuj System.out.println(a + ""+ b + ""+ c); i powinieneś zobaczyć te same trzy liczby, ale w kolejności rosnącej. Dwie (lub wszystkie trzy) liczby mogą być równe. Nie używaj tablic ani ciągów znaków!

Zadanie 41

Napisz program, który odczytuje cztery liczby całkowite i drukuje różnicę między największą a najmniejszą z nich. Nie używaj tablic, ciągów znaków ani kolekcji.

Zadanie 42

Wypisz wartości od 1 do 10 korzystając z pętli.

Zadanie 43

Pobierz liczbę n za pomocą Scanner i wyświetl tabliczkę mnożenia od 1 do n korzystając z pętli.

Zadanie 44

Wykorzystując pętle, wypisz trójkąt złożony z literału „*”, bez użycia typów referencyjnych takich jak String.

*
**
***
****
*****

Uwaga: w programie nie można używać nieomawianych podczas wykładów typów odnośnikowych, np. String.